

Лабораторная работа № 4

Продвинутое использование git

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
3.1	Gitflow Workflow	7
3.2	Семантическое версионирование	7
3.3	Conventional Commits	7
4	Выполнение работы	8
4.1	1. Установка программного обеспечения	8
4.2	2. Создание репозитория git-extended	10
4.3	3. Настройка git-flow	12
4.4	4. Создание релиза 1.0.0	13
4.5	5. Работа с feature-веткой и 6. Создание релиза 1.2.3	14
4.6	7. Проверка результатов	15
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Установка git-flow	8
4.2	Установка Node.js и npm	9
4.3	Перезагрузка конфигурации и установка пакетов	9
4.4	Установка commitizen и standard-changelog	10
4.5	Инициализация репозитория и npm	11
4.6	Создание package.json	11
4.7	Первый коммит и отправка на сервер	12
4.8	Инициализация git-flow	12
4.9	Отправка веток на GitHub	13
4.10	Создание и завершение ветки релиза 1.0.0	13
4.11	Публикация релиза на GitHub и создание feature-ветки	14
4.12	Завершение feature-ветки и создание релиза 1.2.3	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git, изучение рабочего процесса Gitflow, семантического версионирования и общепринятых коммитов.

2 Задание

1. Установить программное обеспечение (git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog).
2. Создать и инициализировать репозиторий `git-extended`.
3. Настроить git-flow в локальном репозитории.
4. Создать первый релиз (1.0.0) с генерацией CHANGELOG.md.
5. Отработать рабочий процесс с feature-веткой.
6. Создать второй релиз (1.2.3) с обновлением версии и changelog.

3 Теоретические сведения

3.1 Gitflow Workflow

Gitflow — это модель ветвления для Git, которая предполагает использование нескольких типов веток: * `master` — основная ветка, содержит стабильную версию кода. * `develop` — ветка разработки, содержит актуальные изменения. * `feature/` — ветки для разработки новых функций. * `release/` — ветки для подготовки релизов. * `hotfix/` — ветки для срочных исправлений.

3.2 Семантическое версионирование

Версия задаётся в формате МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ: * МАЖОРНАЯ — несовместимые изменения API. * МИНОРНАЯ — добавление функциональности (обратно совместимо). * ПАТЧ — исправления (обратно совместимо).

3.3 Conventional Commits

Структура коммита: `<тип> (<описание>) : <заголовок>`. Основные типы: `feat` (новая функциональность), `fix` (исправление ошибки), `docs` (изменения в документации), `chore` (вспомогательные изменения).

4 Выполнение работы

4.1 1. Установка программного обеспечения

4.1.1 1.1 Установка git-flow

Был подключен репозиторий `elegos/gitflow` и установлен пакет `gitflow` с помощью диспетчера пакетов `dnf` (рис. Рисунок 4.1).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
[sudo] пароль для kerem:
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gitflow/ 100% | 72.0 B/s | 558.0 B | 00m08s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install gitflow
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 906.0 B/s | 2.4 KiB | 00m03s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
gitflow x86_64 1.12.3-1.fc34 copr:copr.fedorainfracloud 261.7 KiB
Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета
```

Рисунок 4.1: Установка git-flow

4.1.2 1.2 Установка Node.js и npm

Выполнена установка `nodejs` и пакетного менеджера `npm` (рис. Рисунок 4.2).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install nodejs pnpm
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Следующий ключ OpenPGP (0x80F63AA3) будет удален:
Причина : Expired on 2025-10-21 08:01:24
UserID : "elegos_gitflow (None) <elegos#gitflow@copr.fedorahosted.org>"
Отпечаток: 9357998049C5C36CF39A22823CA8E680F63AA3

В результате установка пакетов, подписанных этим ключом, будет неудачной.
Рекомендуется удалить истекший ключ, чтобы разрешить импорт
обновленный ключ. Это может привести к тому, что уже установленные пакеты окажутся непроверяемыми.

Теперь система приступит к извлечению ключа.
Is this ok [y/N]: y
Ключ 0x80F63AA3 успешно удален.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
nodejs x86_64 1:22.22.2-2.fc43 updates 162.1 KiB
pnpm noarch 10.33.0-1.fc43 updates 16.2 MiB
Установка зависимостей:
nodejs-libs x86_64 1:22.22.2-2.fc43 updates 78.2 MiB
Установка слабых зависимостей:
nodejs-docs noarch 1:22.22.2-2.fc43 updates 97.9 MiB
nodejs-full-i18n x86_64 1:22.22.2-2.fc43 updates 31.6 MiB
nodejs-pnpm x86_64 1:10.9.7-1.22.22.2.fc43 updates 8.6 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 43 MiB. Необходимо загрузить 43 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 233 MiB (установка 233 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.2-2.fc43.x86_64 100% | 28.7 KiB/s | 51.7 KiB | 00m02s
[2/6] pnpm-10.33.0-1.fc43.noarch 100% | 905.8 KiB/s | 2.9 MiB | 00m03s
[3/6] nodejs-pnpm-1:10.9.7-1.22.22.2.fc43.x86_64 100% | 204.7 KiB/s | 2.3 MiB | 00m11s
[4/6] nodejs-docs-1:22.22.2-2.fc43.noarch 100% | 541.1 KiB/s | 9.2 MiB | 00m17s
[5/6] nodejs-full-i18n-1:22.22.2-2.fc43.x86_64 100% | 1.0 MiB/s | 8.8 MiB | 00m09s
[6/6] nodejs-libs-1:22.22.2-2.fc43.x86_64 100% | 744.2 KiB/s | 19.7 MiB | 00m27s
```

Рисунок 4.2: Установка Node.js и pnpm

Для применения изменений среды был выполнен `source ~/.bashrc`, после чего начата глобальная установка пакетов через pnpm (рис. Рисунок 4.3).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ source ~/.bashrc
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 -> 11.5.2.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.5.2
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 14.4s using pnpm v10.33.0
```

Рисунок 4.3: Перезагрузка конфигурации и установка пакетов

4.1.3 1.3 Установка commitizen и standard-changelog

Через pnpm были глобально установлены утилиты commitizen и standard-changelog (рис. Рисунок 4.4).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.33.0 → 11.5.2.
Changelog: https://pnpm.io/v/11.5.2
To update, run: pnpm self-update

WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +149
Progress: resolved 149, reused 0, downloaded 149, added 149, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 14.4s using pnpm v10.33.0
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ pnpm add -g standard-changelog
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
Progress: resolved 179, reused 149, downloaded 30, added 30, done

/home/kerem/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 5.5s using pnpm v10.33.0
```

Рисунок 4.4: Установка commitizen и standard-changelog

4.2 2. Создание репозитория git-extended

4.2.1 2.1 Создание репозитория на GitHub

На платформе GitHub был создан пустой репозиторий `git-extended`.

4.2.2 2.2 Инициализация локального репозитория

Локально были созданы директории, инициализирован репозиторий командой `git init`, добавлен удалённый origin, а также выполнена команда `pnpm init` (рис. Рисунок 4.5).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/git-extended
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd ~/work/study/2024-2025/git-extended
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/.git/
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote add origin git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}

```

Рисунок 4.5: Инициализация репозитория и pnpm

4.2.3 2.3 Создание package.json

В результате выполнения `pnpm init` был сгенерирован файл `package.json`, в который также были добавлены настройки `commitizen` (рис. Рисунок 4.6).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}

```

Рисунок 4.6: Создание package.json

4.2.4 2.4 Первый коммит

С помощью команды `git remote set-url` был скорректирован адрес репозитория. Файлы добавлены в индекс и отправлены на сервер в ветку `main` с помощью команды `git push -u origin main` (рис. Рисунок 4.7).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote -v
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (fetch)
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (push)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote set-url origin git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git remote -v
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (fetch)
origin  git@github.com:piriyewkerem/git-extended.git (push)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push -u origin main
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 402 байта | 402.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

```

Рисунок 4.7: Первый коммит и отправка на сервер

4.3 3. Настройка git-flow

4.3.1 3.1 Инициализация git-flow

Выполнена инициализация процесса командой `git flow init` со стандартными префиксами веток (рис. Рисунок 4.8).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/kerem/work/study/2024-2025/git-extended/.git/hooks]

```

Рисунок 4.8: Инициализация git-flow

4.3.2 3.2 Отправка веток на GitHub

Ветки были отправлены на GitHub командой `git push --all`, а локальная ветка `develop` связана с удалённой `origin/develop` (рис. Рисунок 4.9).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git branch
* develop
main
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/piriyewkerem/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
* [new branch]   develop -> develop
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

```

Рисунок 4.9: Отправка веток на GitHub

4.4 4. Создание релиза 1.0.0

Создана ветка релиза `git flow release start 1.0.0`. Был сгенерирован файл `CHANGELOG.md` утилитой `standard-changelog --first-release`, после чего создан коммит, и релиз был завершен командой `git flow release finish 1.0.0` (рис. Рисунок 4.10).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ standard-changelog --first-release
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git add CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 fc16815] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
fatal: нет описания метки?
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.

```

Рисунок 4.10: Создание и завершение ветки релиза 1.0.0

Изменения и теги были отправлены на GitHub (`git push --all, git push --tags`), после чего через утилиту `gh` был опубликован релиз `v1.0.0`. Сразу после этого начата работа с feature-веткой командой `git flow feature start feature_branch` (рис. Рисунок 4.11).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 416 байтов | 416.00 Киб/с, готово.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 4eed83e..cd13845  main -> main
* [new branch]      release/1.0.0 -> release/1.0.0
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
To get started with GitHub CLI, please run:  gh auth login
Alternatively, populate the GH_TOKEN environment variable with a GitHub API authentication token.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

git flow feature finish feature_branch

```

Рисунок 4.11: Публикация релиза на GitHub и создание feature-ветки

4.5 5. Работа с feature-веткой и 6. Создание релиза

1.2.3

Feature-ветка была успешно закрыта командой `git flow feature finish feature_branch`, изменения влиты в `develop`. Затем был начат новый релиз `git flow release start 1.2.3`. Обновлено версия в `package.json`, сгенерирован новый `CHANGELOG.md` и завершен второй релиз. Изменения и новые теги отправлены в удаленный репозиторий, а релиз опубликован через `gh` (рис. Рисунок 4.12).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 4eed83e).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Fatal: There is an existing release branch '1.0.0'. Finish that one first.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ standard-changelog
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git add CHANGELOG.md package.json
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git commit -am 'chore(site): update changelog'
[develop 4c849ab] chore(site): update changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Fatal: Branch 'release/1.2.3' does not exist and is required.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 324 байта | 324.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:piriyewkerem/git-extended.git
 4eed83e..4c849ab develop -> develop
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ git push --tags
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
To get started with GitHub CLI, please run:  gh auth login
Alternatively, populate the GH_TOKEN environment variable with a GitHub API authentication token.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/git-extended$

```

Рисунок 4.12: Завершение feature-ветки и создание релиза 1.2.3

4.6 7. Проверка результатов

В репозитории `git-extended` на GitHub появились соответствующие ветки (`main`, `develop`) и релизы (`v1.0.0`, `v1.2.3`).

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я: 1. Установил и настроил git-flow, Node.js, commitizen, standard-changelog. 2. Создал тестовый репозиторий git-extended. 3. Настроил conventional commits через package.json. 4. Инициализировал git-flow и создал ветки master и develop. 5. Создал релиз версии 1.0.0 с генерацией CHANGEL-OG.md. 6. Создал и завершил feature-ветку. 7. Создал релиз версии 1.2.3.

Таким образом, я освоил продвинутые методы работы с Git: Gitflow Workflow, семантическое версионирование и Conventional Commits.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).